9. Energía y potencia en una onda estacionaria

9.4 Un alambre igual al del problema 9.3 *(fijo por ambos extremos, delgado, homogéneo, de acero de longitud $L = 10$ m, de masa desconocida, sometido a una fuerza tensora F de 8 N y vibrando con una amplitud 5 cm)*, vibra en su segundo armónico, con la misma condición inicial *(el elemento de cuerda ubicado en $x = \frac{\lambda}{4}$ alcanza la máxima amplitud positiva)*. Calcule, para un instante $t' = \frac{T_2}{4}$, la energía mecánica de un segmento de longitud $\Delta x = 1$ cm: ***a)*** centrado en $x_0 = L/4$, ***b)*** con extremo inicial en $x_0 = L/4$, ***c)*** ubicado en $x_0 = L/4$, por medio de la aproximación $E \approx \mathscr{U}_E(x0, t')\Delta x$. ***d)*** Repita los puntos anteriores, con un segmento de longitud $\Delta x' = 20$ cm.

El alambre está fijo en sus dos extremos y vibra en su segundo armónico, por lo que se puede escribir:

$$\psi(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t + \phi_t) \tag{19}$$

A partir de los datos del problema, $A = 0{,}05$ m y $\omega = \omega_2 = 2\pi f_2 = 2\pi(2f_1)$ con $f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{F}{\mu}}$, ya que para el caso de ambos extremos fijos la frecuencia f_n del armónico n es $f_n = nf_1$. Además tenemos que $k = k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} = \frac{2\pi}{L}$, donde la longitud de onda para estas condiciones de borde queda expresada por $\lambda_n = \frac{2L}{n}$.

La condición inicial que satisface la onda es:

$$\psi\left(x = \frac{\lambda}{4}, t = 0\right) = A \tag{20}$$

$$\Rightarrow A\sin\left(k\frac{\lambda}{4}\right)\cos(\phi_t) = A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{4}\right)\cos(\phi_t) = A\cos(\phi_t) = A \tag{21}$$

$$\Rightarrow \cos(\phi_t) = 1 \Rightarrow \phi = 0 \tag{22}$$

Con lo cual ya se tienen todos los parámetros que definen la onda, excepto el valor exacto de ω, pero a continuación se verá que es posible responder lo que se pregunta sin necesidad de conocerlo.

La ecuación que satisfará la densidad lineal de energía mecánica es:

$$\mathscr{U}_E(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2[\sin^2(kx)\sin^2(\omega t) + \cos^2(kx)\cos^2(\omega t)] \tag{23}$$

Un valor importante a calcular es la constante $\frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2$. Dado que en principio no se conoce la masa de la cuerda y por lo tanto su densidad lineal de masa, ni la frecuencia ω. Entonces,

$$\mu\omega^2 = \mu(2\pi)^2(2f_1)^2 = 16\pi^2\mu\left(\frac{v}{2L}\right)^2 = 4\pi^2\mu\left(\sqrt{\frac{F}{\mu}}\frac{1}{L}\right)^2 = 4\pi^2\frac{F}{L^2} \tag{24}$$

Y como ya se conocen los valores de F, A y L, se puede obtener finalmente

$$\frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}4\pi^2\frac{F}{L^2}A^2 = \frac{1}{2}4\pi^2\frac{8N}{(10\text{ m})^2}(0{,}05\text{ m})^2 = 3{,}9478\times10^{-3}\frac{\text{J}}{\text{m}} \tag{25}$$

Ahora sí, es posible calcular la forma exacta de $\mathscr{U}_E$ en el instante pedido ($t' = T_2/4$, donde T_2 es el periodo de la onda estacionaria correspondiente al segundo armónico). Para eso, se debe notar que $\omega = \omega_2 = \frac{2\pi}{T_2}$. Entonces:

$$\mathscr{U}_E\left(x, t' = \frac{T_2}{4}\right) = 3{,}9478\times10^{-1}\frac{\text{J}}{\text{m}}\left[\sin^2(kx)\sin^2\left(\frac{2\pi}{T_2}\frac{T_2}{4}\right) + \cos^2(kx)\cos^2\left(\frac{2\pi}{T_2}\frac{T_2}{4}\right)\right] \tag{26}$$

$$\mathscr{U}_E\left(x, t' = \frac{T_2}{4}\right) = 3{,}9478\times10^{-3}\frac{\text{J}}{\text{m}}\sin^2(kx) \tag{27}$$

Ya se puede integrar en cada uno de los segmentos para obtener la energía mecánica E de ese segmento en el instante t'. Pero primero es importante notar que, de manera general usando la ecuación anterior, queda

$$E(t')\Big|_{x_i}^{x_f} = \int_{x_i}^{x_f} U_E\left(x, t' = \frac{T_2}{4}\right)dx = 3{,}9478\times10^{-3}\frac{\text{J}}{\text{m}}\int_{x_i}^{x_f}\sin^2(kx)dx \tag{28}$$

$$E(t')\Big|_{x_i}^{x_f} = 3{,}9478\times10^{-3}\frac{\text{J}}{\text{m}}\left[\frac{x}{2}\Big|_{x_i}^{x_f} - \frac{\sin(2kx)}{4k}\Big|_{x_i}^{x_f}\right] \tag{29}$$

donde x_i y x_f son las posiciones inicial y final del tramo de cuerda en cada caso. Usando $x_f - x_i = \Delta x$ y que en este ejercicio $k = k_2 = 2\pi/L$:

$$E(t')\Big|_{x_i}^{x_f} = 3{,}9478 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}\left[\frac{\Delta x}{2} - \frac{L}{8\pi}\sin\left(\frac{4\pi}{L}x\right)\Big|_{x_i}^{x_f}\right] \tag{30}$$

a)

En este caso $x_i = x_0 - \frac{\Delta x}{2}$ y $x_f = x_0 + \frac{\Delta x}{2}$. Como $x_0 = \frac{L}{4} = 2{,}5$ m y $\Delta x = 0{,}01$ m, entonces $x_i = 2{,}495$ m y $x_f = 2{,}505$ m. Evaluando en la ecuación 30 se obtiene

$$E(t')\Big|_{x_0-\frac{\Delta x}{2}}^{x_0+\frac{\Delta x}{2}} = 39{,}478\ \mu\mathrm{J} \tag{31}$$

b)

Ahora $x_i = x_0 = \frac{L}{4} = 2{,}5$ m y $x_f = x_0 + \Delta x = 2{,}6$ m, nuevamente reemplazando en la ec. 30 se tiene

$$E(t')\Big|_{x_0}^{x_0+\Delta x} = 39{,}478\ \mu\mathrm{J} \tag{32}$$

c)

Si $x_i = x_0 = \frac{L}{4}$

$$\Rightarrow \mathscr{U}_E(x_0, t') = 3{,}9478 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}\sin^2(kx_0) \tag{33}$$

$$\mathscr{U}_E(x_0, t') = 3{,}9478 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}\sin^2\left(2\frac{\pi}{L}\frac{L}{4}\right) \tag{34}$$

$$\mathscr{U}_E(x_0, t') = 3{,}9478 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}} \tag{35}$$

Luego,

$$E(t')\Big|_{x_0}^{x_0+\Delta x} \simeq \mathscr{U}_E(x_0, t')\Delta x = 3{,}9478 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}0{,}01\ \mathrm{m} = 39{,}478\ \mu\mathrm{J} \tag{36}$$

Nota: La lógica para resolver el punto d) es análoga, por lo cual les pedimos que realicen las cuentas y discutan por qué para $\Delta x = 20$ cm dan distintos los 3 cálculos, mientras que para $\Delta x = 1$ cm dieron 'idénticos' (es esto cierto?).

9.5 Una onda transversal propagante viaja de derecha a izquierda por una cuerda muy larga, con densidad lineal de masa $\mu = 1{,}2$ g/m. El eje x es coincidente con la cuerda en equilibrio y el punto con $x = 0$ está fijo. Al llegar la onda a este punto "rebota", generándose entonces una onda estacionaria en el tramo de la cuerda $x > 0$. En la figura 1 se representan la densidad lineal de energía potencial y la potencia instantánea de la onda estacionaria como función del tiempo, para un punto fijo del espacio x_0 tal que $kx_0 = \frac{\pi}{4}$. En base a estos gráficos determine la ecuación de onda estacionaria y la de las ondas propagantes que la generan y calcule la potencia media transportada por cada una de las tres ondas.

Inicialmente se tiene una onda propagante que viaja de derecha a izquierda, por lo que se puede escribir:

$$\psi_+(x, t) = A_1\cos(kx + \omega t + \phi_+) \tag{37}$$

Dicha onda llega a un punto fijo en $x = 0$ y "rebota", generando de esta forma una onda propagante de izquierda a derecha con la misma amplitud, entonces queda

$$\psi_-(x, t) = A_1\cos(kx - \omega t - \phi_-) \tag{38}$$

Como se vio en la teoría (ejercicio 8.1), la suma de esas ondas originará una onda estacionaria:

$$\psi(x, t) = A\cos(kx + \phi_x)\cos(\omega t + \phi_t) \tag{39}$$

con $A = 2A_1$, $\phi_x = \frac{\phi_- + \phi_+}{2}$ y $\phi_t = \frac{\phi_+ - \phi_-}{2}$. Dado que, el punto $x = 0$ está fijo, se debe cumplir $\psi(x = 0, t) = 0$ para todo t y por lo tanto,

$$\cos(\phi_x) = 0 \Rightarrow \phi_x = \mathrm{n}\frac{\pi}{2}\ \text{con n impar} \tag{40}$$

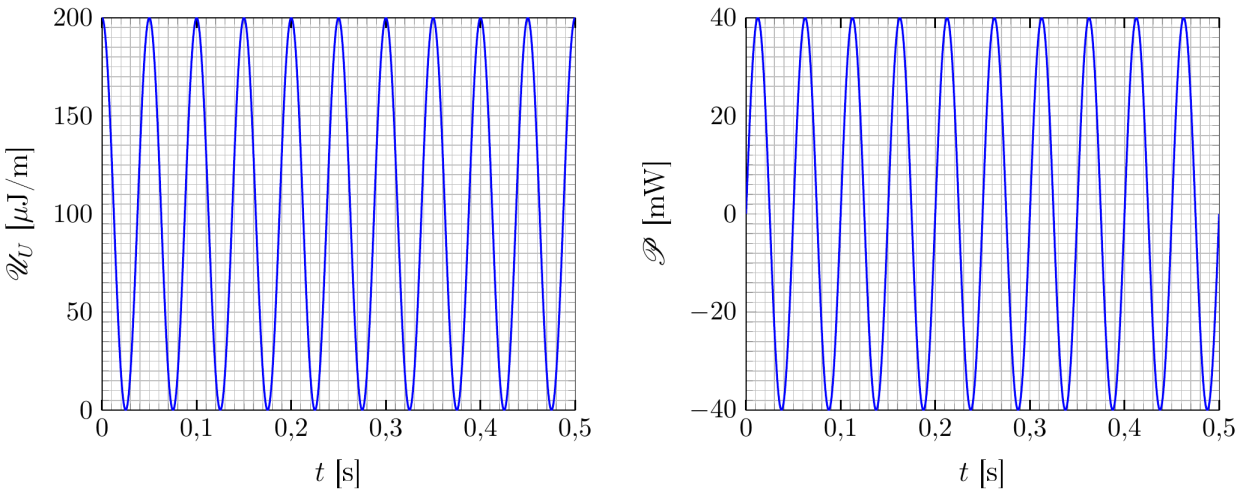

Figura 1: Esquema del problema 9.5.

Luego, introduciendo la identidad trigonométrica $\cos(kx + \mathrm{n}\pi/2) = \sin(\mathrm{kx})$ (con n impar) en la ecuación 39 queda:

$$\psi(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t + \phi_t) \tag{41}$$

Ahora, lo primero es calcular los parámetros que faltan: A, k, ω y ϕ_t. Los datos dados son la densidad lineal de masa $\mu = 1{,}2$ g/m y la información que se pueda extraer de los gráficos de la figura 1, correspondientes a la densidad lineal de energía potencial y la potencia instantánea de la onda estacionaria *como función del tiempo* (para un punto fijo x_0 tal que $kx_0 = \frac{\pi}{4}$). El cálculo de estas magnitudes, para una onda estacionaria (ver ejer. 9.1), se obtiene a partir de las siguientes ecuaciones:

$$\mathscr{U}_U(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \phi_t) \tag{42}$$

$$\mathscr{P}(x,t) = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 v\sin(2kx)\sin(2\omega t + 2\phi_t) \tag{43}$$

Ahora bien, los gráficos están definidos para el punto x_0 tal que $kx_0 = \frac{\pi}{4} \rightarrow cos^2(kx_0) = \frac{1}{2}$ y $sen(2kx_0) = 1$, por lo que:

$$\mathscr{U}_U(x_0,t) = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2\cos^2(\omega t + \phi_t) \tag{44}$$

$$\mathscr{P}(x_0,t) = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 v\sin(2\omega t + 2\phi_t) \tag{45}$$

Observando lo que pasa puntualmente en el gráfico de potencia a $t = 0$, se puede ver:

$$\mathscr{P}(x_0, t=0) = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 v\sin(2\phi_t) = 0 \Rightarrow \sin(2\phi_t) = 0 \Rightarrow \phi_t = 0 + \frac{\mathrm{m}\pi}{2} \text{ con m} \in \mathbf{Z} \tag{46}$$

Es fácil ver que, como el seno de la función potencia empieza creciendo (es decir, tenemos una condición inicial $\dot{\mathscr{P}}(x_0, t=0) > 0$) se reduce el conjunto de soluciones posibles a $\phi_t = 0 + \mathrm{m}\pi$ con m $\in \mathbf{Z}$ de las cuales podemos tomar

$$\phi_t = 0 \tag{47}$$

Otro dato que se puede extraer de los gráficos es ω. Por ejemplo, al observar el gráfico de $\mathscr{U}_U(x_0,t)$ y, teniendo en cuenta que $\cos^2(...)$ "duplica" la frecuencia del $\cos(...)$ (como se discutió, en el ejercicio 7.8), el período asociado a la onda se calcula a partir de la separación entre un máximo y su segundo máximo consecutivo. De allí se tiene:

$$T = 0{,}1 \text{ s} \Rightarrow f = 10 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi\mathrm{f} \tag{48}$$

$$\omega = 20\pi\ \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} \tag{49}$$

(*Obs.*: también se puede calcular del gráfico de potencia, teniendo en cuenta que la frecuencia se ve afectada según $\sin(2\omega t)$)

Ahora, si se analiza lo que pasa a $t = 0$ para $\mathscr{U}_U$ a partir de la ec. 44 y su gráfico correspondiente, se tiene:

$$\mathscr{U}_U(x_0, t = 0) = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 \cos^2(\phi_t) = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 = 200\ \frac{\mu\text{J}}{\text{m}} \tag{50}$$

De donde se puede despejar la amplitud, dado que ya se calcularon ω y μ:

$$\frac{1}{4}1{,}2\ \frac{\text{g}}{\text{m}}\left(20\pi\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^2 A^2 = 200\ \frac{\mu\text{J}}{\text{m}} \Rightarrow A = 0{,}013\ \text{m} \tag{51}$$

Falta calcular k, que podría calcularse a partir de la relación $\omega = vk$ si se conociera la velocidad. La velocidad puede despejarse directamente de $\mathscr{P}(z_0, t = 0)$, pero una forma (un poco) más rápida, es notar que:

$$\frac{\mathscr{P}_{max}}{\mathscr{U}_{Umax}} = v = \frac{40 \times 10^{-3}\ \text{W}}{200\ \mu\text{J/m}} = 200\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \tag{52}$$

Y a partir de la relación de dispersión:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{20\pi\ \text{Hz}}{200\ \text{m/s}} = 0,1\frac{\pi}{\text{m}} \tag{53}$$

Finalmente, la expresión completa y definida de todas las ondas (a partir de las ecuaciones 37, 38, 39 y los parámetros calculados) quedan:

$$\psi(x,t) = 0{,}013\ \text{m}\sin\left(0{,}1\frac{\pi\text{x}}{\text{m}}\right)\cos\left(20\frac{\pi\text{t}}{\text{s}}\right) \tag{54}$$

$$\psi_\pm(x,t) = 0{,}0065\ \text{m}\cos\left(0{,}1\frac{\pi\text{x}}{\text{m}} \pm 20\frac{\pi\text{t}}{\text{s}} + \phi_\pm\right) \tag{55}$$

(*Obs.*: hay infinitas combinaciones de ϕ_+ y ϕ_- que satisfacen $\phi_t = \frac{\phi_+ - \phi_-}{2} = 0$, y el problema no brinda ninguna condición para definirlas).

Ahora, se calcularán las potencias medias transportadas. Para las ondas propagantes sabemos que (ej. 7.3):

$$\langle\mathscr{P}_\mp\rangle = \frac{1}{2}\mu A_1^2\omega^2(\pm v) = \frac{1}{2}1{,}2\ \frac{\text{g}}{\text{m}}(0{,}0065)^2\left(\frac{20\pi}{\text{s}}\right)^2\left(\pm 200\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = \pm 0{,}02\ \text{W} \tag{56}$$

Y para la onda estacionaria, se tiene que (ejercicio 9.1 d):

$$\mathscr{P}_{est}(x,t) = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 \sin(2kx)\sin(2\omega t)v \tag{57}$$

Entonces:

$$\langle\mathscr{P}_{est}\rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 v \sin(2kx)\frac{1}{T}\int_0^T \sin(2\omega t)dt = 0 \tag{58}$$

pues el seno integrado tiene una frecuencia que es el doble de la que corresponde al período en el que se está integrando, por lo que la integración se efectúa sobre dos ciclos completos.

También se podría obtener este resultado recordando que que $\langle\mathscr{P}_{est}\rangle = \langle\mathscr{P}_+\rangle + \langle\mathscr{P}_-\rangle$.

9.6 Por una cuerda de masa $m = 10$ g, fija en ambos extremos y sometida a una tensión $F = 24$ N, se hace propagar la onda $y(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$ donde $A = 2$ cm, $k = 2\pi/\text{m}$ y $\omega = 120\pi/\text{s}$. ***a)*** Escriba una función de onda para la onda estacionaria que se genera en la cuerda, sabiendo que en el instante $t = 0$ la cuerda está en posición horizontal. ***b)*** ¿Qué armónico corresponde a la onda estacionaria formada en la cuerda? ***c)*** Para la onda estacionaria, grafique las densidades de energía potencial, cinética y mecánica a lo largo de la cuerda para los instantes $t_1 = \frac{1}{120}$ s, $t_2 = \frac{1}{48}$ s y $t_3 = \frac{1}{480}$ s, indicando las escalas utilizadas. ***d)*** Para la onda estacionaria, calcule las energías potencial, cinética y mecánica en el tramo comprendido entre $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$ m para los mismos instantes t_1, t_2 y t_3. ***e)*** Grafique la densidades de energía potencial, cinética y mecánica de la onda estacionaria en función del tiempo entre $t_i = \frac{1}{60}$ s y $t_f = \frac{1}{20}$ s, en los puntos $x_1 = 50$ cm, $x_2 = 75$ cm y $x_3 = 112{,}5$ cm.

a)

(*Observación*: se considera un sistema de coordenadas con origen en el extremo fijo izquierdo de la cuerda)

Inicialmente se tiene una onda que se propaga por una cuerda con extremos fijos de izquierda a derecha:

$$y_-(x,t) = A\cos(kx - \omega t) \tag{59}$$

Cuando la onda llegue al otro extremo se reflejará generando una onda propagante de derecha a izquierda con la misma amplitud, y la suma de ambas establecerá una onda estacionaria:

$$y_{est}(x,t) = 2A\cos(kx + \phi_x)\cos(\omega t + \phi_t) \tag{60}$$

con $\phi_x = \frac{\phi_- + \phi_+}{2} = \frac{\phi_+}{2}$ (pues $\phi_- = 0$) y $\phi_t = \frac{\phi_+ - \phi_-}{2} = \frac{\phi_+}{2}$.

DATOS: $F = 24$ N, $A = 2$ cm= 0,02 m, $k = 2\pi/\mathrm{m}$, $\omega = 120\pi/\mathrm{s}$, masa de la cuerda $m = 10$ g y los extremos están fijos. Usando los datos, queda:

$$y_{est}(x,t) = 0{,}04\ \mathrm{m}\cos\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}}x + \phi_x\right)\cos\left(120\frac{\pi}{\mathrm{s}}t + \phi_t\right) \tag{61}$$

Por condiciones de contorno:

$$y_{est}(x=0,t) = 0{,}04\ \mathrm{m}\cos(\phi_\mathrm{x})\cos\left(120\frac{\pi}{\mathrm{s}}\mathrm{t} + \phi_\mathrm{t}\right) = 0\ \forall\ \mathrm{t} \tag{62}$$

$$\Rightarrow \cos(\phi_x) = 0 \Rightarrow \phi_x = \frac{\pi}{2} + m\pi,\ m \in \mathbf{Z} \tag{63}$$

Teniendo en cuenta que $\cos(kx - \pi/2) = \sin(kx)$ (Ver ecuación 40), se tiene

$$y_{est}(x,t) = 0{,}04\ \mathrm{m}\sin\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}}x\right)\cos\left(120\frac{\pi}{\mathrm{s}}t + \phi_t\right) \tag{64}$$

La condición de contorno restante $y_{est}(x = L, t) = 0$ es la que define cuáles son las frecuencias de resonancia posibles.

Ahora, para definir la fase temporal, se deben aplicar las condiciones iniciales. En este problema, la única condición inicial dada es $y_{est}(x, t = 0) = 0$, entonces

$$y_{est}(x,t=0) = 0{,}04\ \mathrm{m}\sin\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}}x\right)\cos(\phi_t) = 0\ \forall\ x \tag{65}$$

$$\Rightarrow \cos(\phi_t) = 0 \Rightarrow \phi_t = \frac{\pi}{2} + m\pi,\ m \in \mathbf{Z} \tag{66}$$

Y, en realidad, todas las soluciones posibles se reducen a dos casos, representados por $m = \pm 1 \Rightarrow \phi_t = \pm\frac{\pi}{2}$. Pero para desambiguar entre estas dos posibilidades, se debería contar con una condición inicial más, la velocidad. Como no es dato, se toman las dos posibilidades. Por ende:

$$y_{est}(x,t) = 0{,}04\ \mathrm{m}\sin\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}}x\right)\cos\left(120\frac{\pi}{\mathrm{s}}t \pm \frac{\pi}{2}\right) \tag{67}$$

b)

Para el caso de extremos fijos, la frecuencia de resonancia fundamental f_1, viene dada por

$$f_1 = \frac{v}{2L} \tag{68}$$

mientras que las frecuencias de los armónicos sucesivos están dadas por:

$$f_n = nf_1,\ \mathrm{n{=}1{,}2{,}...} \tag{69}$$

Para conocer cuál es el armónico correspondiente a la onda estacionaria formada se debe, entonces, calcular f_1 y, por lo tanto v y L. Se puede obtener v de la relación de dispersión:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{120\pi/\mathrm{s}}{2\pi/\mathrm{m}} = 60\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{70}$$

La longitud de la cuerda L, se obtiene a partir de la relación entre la velocidad, la tensión F y la densidad lineal de masa $\mu = m/L$:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{FL}{m}} \tag{71}$$

$$L = \frac{v^2 m}{F} = 3600 \frac{m^2}{s^2} \frac{0{,}01 \text{ kg}}{24 \text{ N}} = 1{,}5 \text{ m} \tag{72}$$

Luego, reemplazando en la ecuación 68:

$$f_1 = \frac{60 \text{ m/s}}{2 \times 1{,}5 \text{ m}} = 20 \text{ Hz} \tag{73}$$

Ahora, para este caso $\omega = 2\pi f = 120\pi$ rad/s $\Rightarrow f = 60$ Hz.Entonces:

$$\frac{f}{f_1} = \frac{60 \text{ Hz}}{20 \text{ Hz}} = 3 \tag{74}$$

Por lo que, a partir de la ecuación 69, se ve que se trata del tercer armónico.

c)

Del ejercicio 9.1 se conocen las fórmulas generales de densidades lineales de energía potencial, cinética y mecánica para una onda estacionaria de la forma $y(x,t) = A_{est} \sin(kx) \cos(\omega t + \phi_t)$:

$$\mathscr{U}_U(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A_{est}^2 \cos^2(kx) \cos^2(\omega t + \phi_t) \tag{75}$$

$$\mathscr{U}_K(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A_{est}^2 \sin^2(kx) \sin^2(\omega t + \phi_t) \tag{76}$$

$$\mathscr{U}_E(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A_{est}^2 \left[\sin^2(kx) \sin^2(\omega t + \phi_t) + \cos^2(kx) \cos^2(\omega t + \phi_t)\right] \tag{77}$$

Reemplazando los valores obtenidos en las constantes, queda

$$\frac{1}{2}\mu\omega^2 A_{est}^2 = \frac{1}{2} \frac{0{,}01 \text{ kg}}{1{,}5 \text{ m}} \left(120 \frac{\pi}{\text{s}}\right)^2 (0{,}04 \text{ m})^2 = 758 \times 10^{-3} \frac{\text{J}}{\text{m}} \tag{78}$$

Por lo tanto,

$$\mathscr{U}_U(x,t) = 758 \times 10^{-3} \frac{\text{J}}{\text{m}} \cos^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \cos^2\left(120 \frac{\pi}{\text{s}} t \pm \frac{\pi}{2}\right) \tag{79}$$

$$\mathscr{U}_K(x,t) = 758 \times 10^{-3} \frac{\text{J}}{\text{m}} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \sin^2\left(120 \frac{\pi}{\text{s}} t \pm \frac{\pi}{2}\right) \tag{80}$$

$$\mathscr{U}_E(x,t) = 758 \times 10^{-3} \frac{\text{J}}{\text{m}} \left[\sin^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \sin^2\left(120 \frac{\pi}{\text{s}} t + \frac{\pi}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \cos^2\left(120 \frac{\pi}{\text{s}} t \pm \frac{\pi}{2}\right)\right] \tag{81}$$

Entonces se debe evaluar cada una de las funciones en los tiempos pedidos, para graficarlas en función de x. (*Nota*: a continuación se evaluarán las funciones tomando sólo la fase positiva, pero se puede mostrar que con la negativa da lo mismo).

- $t_1 = \frac{1}{120} s$

Notando,

$$\cos\left(120 \frac{\pi}{s} t_1 + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(120 \frac{\pi}{120 s} s + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3}{2}\pi\right) = 0 \Rightarrow \mathscr{U}_U(x, t_1) = 0 \tag{82}$$

Para la energía cinética se evalúa:

$$\sin\left(120 \frac{\pi}{120 \text{ s}} \text{s} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -1 \tag{83}$$

$$\Rightarrow \sin^2\left(120 \frac{\pi}{s} t_1 + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \tag{84}$$

Entonces:

$$\mathscr{U}_K(x, t_1) = 758 \times 10^{-3} \ \frac{\text{J}}{\text{m}} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \tag{85}$$

Y, por otro lado, la energía mecánica queda:

$$\mathscr{U}_E(x, t_1) = U_K(x, t_1) = 758 \times 10^{-3} \ \frac{\text{J}}{\text{m}} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \tag{86}$$

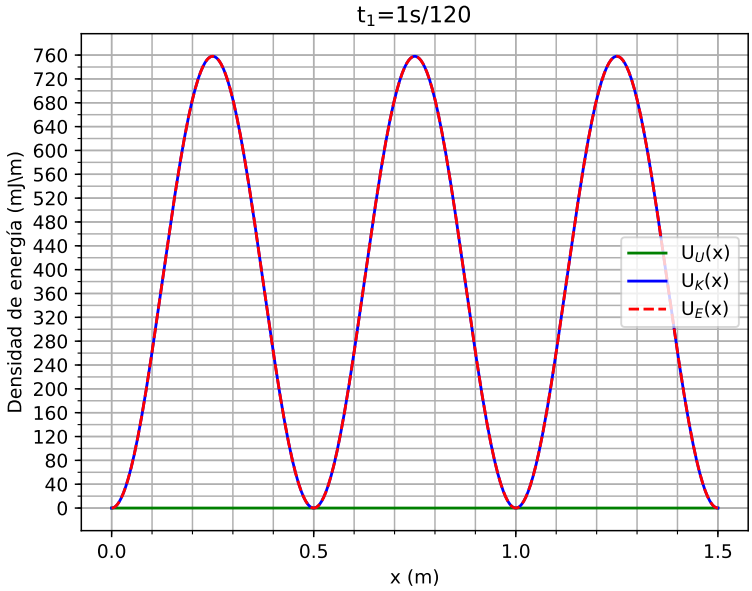

Figura 2: Densidades lineales de energía potencial $\mathscr{U}_U$, cinética $\mathscr{U}_K$ y mecánica $\mathscr{U}_E$ en función de x para $t_1 = \frac{1}{120}$ s. Observar que los máximos de las funciones se alcanzan en $758 \times 10^{-3}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}$.

Los gráficos de las ecuaciones 82, 85 y 86 se muestran en la figrua 2. Un detalle importante a tener en cuenta a la hora de realizar los gráficos es que los $\sin^2(...)$ y los $\cos^2(...)$ son **funciones suaves en los ceros** (es decir tienen derivada continua en esos puntos, o dicho de otra forma, no son "picudos" allí).

- $t_2 = \frac{1}{48}s$

Se tiene que $\omega t_2 = \frac{120\pi}{48\ \mathrm{s}}\mathrm{s} = \frac{5}{2}\pi \Rightarrow \cos^2(\omega t_2 + \frac{\pi}{2}) = 1$ y $\sin^2(\omega t_2 + \frac{\pi}{2}) = 0$, entonces:

$$\mathscr{U}_U(x, t_2) = \mathscr{U}_E(x, t_2) = 758 \times 10^{-3}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}} \cos^2(\frac{2\pi}{m}x) \tag{87}$$

$$\mathscr{U}_K(x, t_2) = 0 \tag{88}$$

El gráfico correspondiente se muestra en la figura 3.

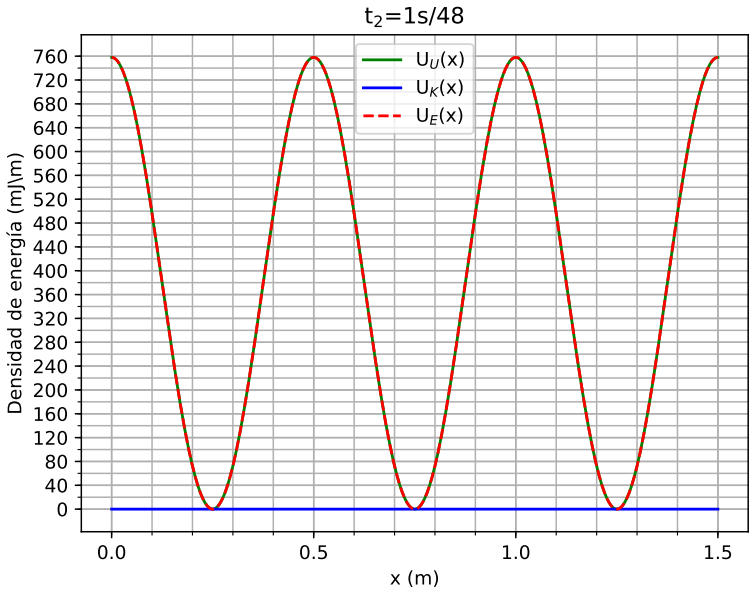

Figura 3: Densidades lineales de energía potencial $\mathscr{U}_U$, cinética $\mathscr{U}_K$ y mecánica $\mathscr{U}_E$ en función de x para $t_2 = \frac{1}{48}$s.

- $t_3 = \frac{1}{480} s$

Para este caso se tiene,

$$\omega t_3 = \frac{120\pi}{480\text{s}}\ \text{s} = \frac{\pi}{4} \tag{89}$$

$$\Rightarrow \cos^2\left(\omega t_3 + \frac{\pi}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \tag{90}$$

$$\Rightarrow \sin^2\left(\omega t_3 + \frac{\pi}{2}\right) = \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \tag{91}$$

Entonces:

$$\mathscr{U}_U(x, t_3) = 379 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \cos^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \tag{92}$$

$$\mathscr{U}_K(x, t_3) = 379 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) \tag{93}$$

$$\mathscr{U}_E(x, t_3) = 379 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \left[\sin^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{m} x\right)\right] = 379 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \tag{94}$$

Las funciones pedidas se muestran en el gráfico de la fig. 4.

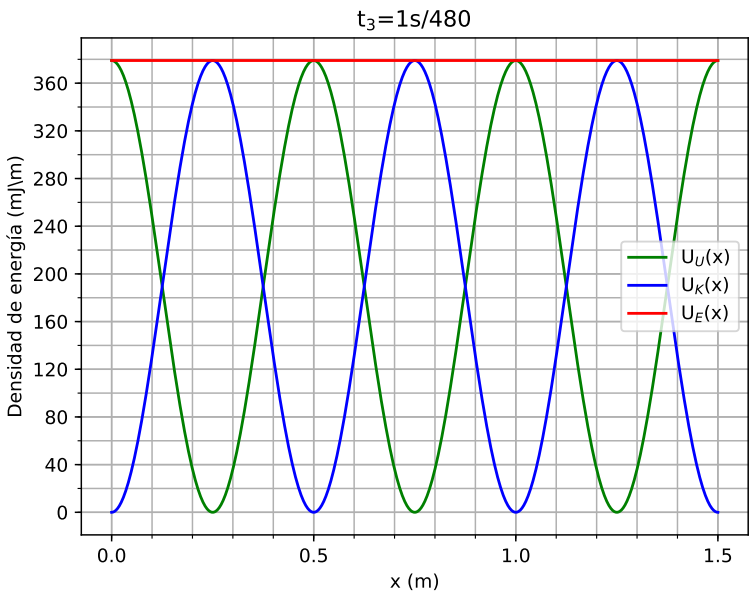

Figura 4: Densidades lineales de energía potencial $\mathscr{U}_U$, cinética $\mathscr{U}_K$ y mecánica $\mathscr{U}_E$ en función de x para $t_2 = \frac{1}{480}$s.

d)

Como ya se calcularon las densidades lineales de todas las magnitudes en cada uno de los instantes pedidos, lo único que resta es integrar.

- $t_1 = \frac{1}{120} s$

Es evidente que $U = 0$. Por otro lado,

$$K = E = 758 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \int_0^{0,5\ \text{m}} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\text{m}} x\right) dx \tag{95}$$

$$= 758 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \left[\frac{x}{2} - \sin\left(\frac{4\pi}{\text{m}} x\right) \frac{\text{m}}{8\pi}\right]\Big|_0^{0,5\ \text{m}} \tag{96}$$

$$= 189{,}5 \times 10^{-3}\ \text{J} \tag{97}$$

Una forma alternativa de resolver esto último es notar que $x = 0$ m es un nodo, y que $x = 0{,}5$ m también lo es (pues $\lambda = 1$ m), con lo cual la energía mecánica contenida en ese tramo se conserva (pues la energía mecánica siempre se conserva en tramos de la cuerda comprendidos entre nodos y/o antinodos) y es igual a

$$E = \frac{1}{2} 758 \times 10^{-3} \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}} (x_2 - x_1) = 379 \times 10^{-3} \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}} 0{,}5 \ \mathrm{m} = 189{,}5 \times 10^{-3} \ \mathrm{J} \tag{98}$$

Nota: Las cuentas para t_2 y t_3 son muy similares, por lo que quedan como tarea para ustedes.

e)

Se procede de manera similar al punto *c)*, evaluando las funciones $\mathscr{U}_U(x,t)$, $\mathscr{U}_K(x,t)$ y $\mathscr{U}_U(x,t)$ en cada una de las posiciones pedidas.

- $x_1 = 50$ cm

$$\cos^2\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}} x_1\right) = \cos^2\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}} 0{,}5 \ \mathrm{m}\right) = 1 \tag{99}$$

$$\sin^2\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}} x_1\right) = \sin^2\left(\frac{2\pi}{\mathrm{m}} 0{,}5 \ \mathrm{m}\right) = 0 \tag{100}$$

Entonces queda,

$$\mathscr{U}_U(x_1,t) = \mathscr{U}_E(x_1,t) = 758 \times 10^{-3} \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}} \cos^2\left(120 \frac{\pi}{\mathrm{s}} t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{101}$$

$$\mathscr{U}_K(x,t) = 0 \tag{102}$$

Ahora se debe graficar en el intervalo de tiempo $[\frac{1}{60}s, \frac{1}{20}s]$. Para esto, sirve tener en cuenta que

$$\cos^2(120 \frac{\pi}{\mathrm{s}} \frac{1}{60} \mathrm{s} + \frac{\pi}{2}) = \cos^2(\frac{5}{2}\pi) = 0 \tag{103}$$

$$\cos^2(120 \frac{\pi}{\mathrm{s}} \frac{1}{20} \mathrm{s} + \frac{\pi}{2}) = \cos^2(\frac{13}{2}\pi) = 0 \tag{104}$$

Se muestran los gráficos correspondientes en la figura 5. *Nota*: Las dos posiciones restantes, se resuelve de manera similar, y queda como tarea.

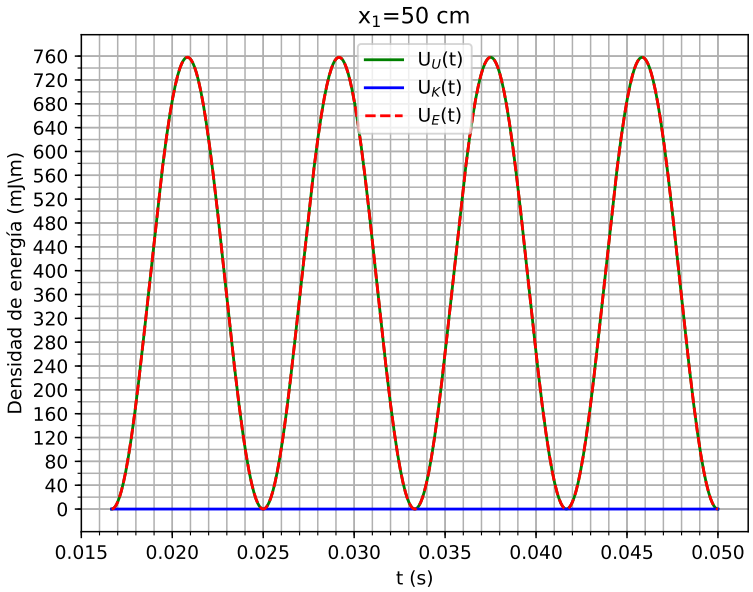

Figura 5: Densidades lineales de energía potencial $\mathscr{U}_U$, cinética $\mathscr{U}_K$ y mecánica $\mathscr{U}_E$ en función de t para $x_1 = 50$ cm en el intervalo $[\frac{1}{60}\mathrm{s}; \frac{1}{20}\mathrm{s}] = [0{,}01666...\mathrm{s}; 0{,}05\mathrm{s}]$.